COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

INFORME BIMENSUAL

Informe de monitoreo físico químico

NOVIEMBRE 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CALIDAD DE AGUA RÍO PARANÁ

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: Facultad de Cs. Ex., Qcas. y Naturales (UNaM) - Entidad Binacional Yacyretá para Gestión de COMIP
Calidad de agua – Monitoreo Río Paraná

PROTOCOLO Nº 1.011/17

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 27-11-17
Fecha de muestreo: 27-11-17
Informe Bimensual Nº 01 **Mes: Noviembre Año: 2017**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual**

Código Determinación	Código de la Estación		MI-1	MD-1	LD	LC
	PARAMETROS	UNIDAD				
2	Temperatura del agua	[°C]	25,2	24,2	0,1	0,2
9	Color	UC	35	175	-	5
3	Oxígeno disuelto	[mgO2/L]	8,8	10,2	0,2	0,3
4	pH	[UpH]	6,3	7,5	0,1	0,2
5	Conductividad (lab)	[µS/cm]	56,2	31,4	0,1	0,2
353	Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	<0,2	0,1	0,2
343	Solidos disueltos totales	[mg/L]	62	60	2	4
12	Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	4	<4	2	4
34	Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
30	DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2	4
31	DQO	[mgO2/L]	6,6	9,6	0,1	0,2
900	N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,92	2,20	0,01	0,02
901	N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,018	0,054	0,001	0,002
28	N-amoniacal	[mgN/L]	0,64	1,00	0,02	0,03
24	Ortofosfato Soluble	[mgP/L]	0,007	0,007	0,005	0,006
354	SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
32	SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
33	Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: Facultad de Cs. Ex., Qcas. y Naturales (UNaM) - Entidad Binacional Yacyretá para Gestión de COMIP
Calidad de agua – Monitoreo Río Paraná

PROTOCOLO Nº 1.012/17

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 27-11-17
Fecha de muestreo: 28-11-17
Informe Bimensual Nº 01 **Mes: Noviembre Año: 2017**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual**

Código Determinación	Código de la Estación		MI-2	MD-2	LD	LC
	PARAMETROS	UNIDAD				
2	Temperatura del agua	[ºC]	24,6	25,2	0,1	0,2
9	Color	UC	30	50	-	5
3	Oxígeno disuelto	[mgO2/L]	9,0	9,3	0,2	0,3
4	pH	[UpH]	8,0	8,1	0,1	0,2
5	Conductividad (lab)	[µS/cm]	56,3	52,8	0,1	0,2
353	Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
343	Solidos disueltos totales	[mg/L]	52	50	2	4
12	Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	4	17	2	4
34	Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
30	DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2	4
31	DQO	[mgO2/L]	6,4	6,2	0,1	0,2
900	N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	1,40	1,40	0,01	0,02
901	N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,040	0,023	0,001	0,002
28	N-amoniacal	[mgN/L]	0,60	0,80	0,02	0,03
24	Ortofosfato Soluble	[mgP/L]	0,006	0,008	0,005	0,006
354	SSEE	[mg/L]	ND	<20	20	30
32	SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
33	Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: Facultad de Cs. Ex., Qcas. y Naturales (UNaM) - Entidad Binacional Yacyretá para Gestión de COMIP
Calidad de agua – Monitoreo Río Paraná

PROTOCOLO Nº 1.013/17

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 27-11-17
Fecha de muestreo MI-3: 28-11-17; MD-3: 29-11-17
Informe Bimensual Nº 01 **Mes: Noviembre Año: 2017**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual**

Código Determinación	Código de la Estación		MI-3	MD-3	LD	LC
	PARAMETROS	UNIDAD				
2	Temperatura del agua	[°C]	26,6	24,6	0,1	0,2
9	Color	UC	25	75	-	5
3	Oxígeno disuelto	[mgO2/L]	7,9	8,1	0,2	0,3
4	pH	[UpH]	8,1	8,1	0,1	0,2
5	Conductividad (lab)	[µS/cm]	56,5	55,6	0,1	0,2
353	Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
343	Solidos disueltos totales	[mg/L]	68	54	2	4
12	Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	10	8	2	4
34	Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
30	DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2	4
31	DQO	[mgO2/L]	5,9	5,4	0,1	0,2
900	N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	1,30	1,30	0,01	0,02
901	N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,040	0,023	0,001	0,002
28	N-amoniacal	[mgN/L]	0,65	0,60	0,02	0,03
24	Ortofosfato Soluble	[mgP/L]	0,008	0,008	0,005	0,006
354	SSEE	[mg/L]	ND	<20	20	30
32	SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
33	Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.

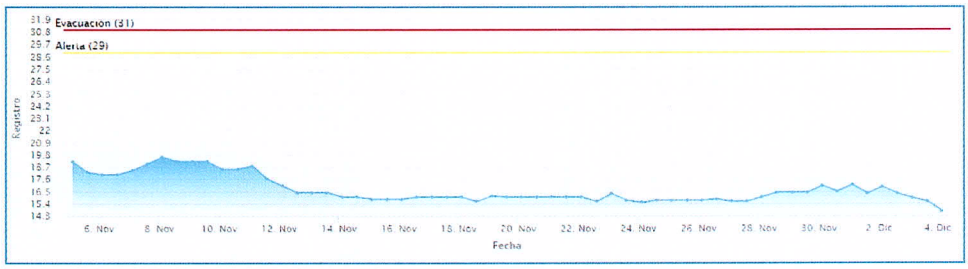
LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

Monitoreo Calidad de Agua UNaM-COMIP

Responsable monitoreo
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Luque, Antonio

Tres días de muestreo 27, 28 y 29 de Noviembre de 2017.

Altura del río en Puerto Libertad
27-11-17, 12:00 pm 15,60 m subiendo.
28-11-17, 12:00 pm 16,40 m estacionario.
29-11-17, 12:00 pm 16,40 m subiendo



Registros de Puerto Libertad, Río Paraná
Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/dico_alturas.php

En cuanto al caudal registrado en la presa Yacyretá la semana anterior al muestreo hubo un mínimo de 15900 m^3/s y un máximo de 16600 m^3/s, con un promedio de 16200 m^3/s.
Durante la semana del 27 de Noviembre se registró un caudal promedio de 17100 m^3/s, con valor máximo de 18000mm^3/s, y un mínimo de 16100 m^3/s.
Información de http://www.yacyreta.org.ar/index.php/pages/hidrologia

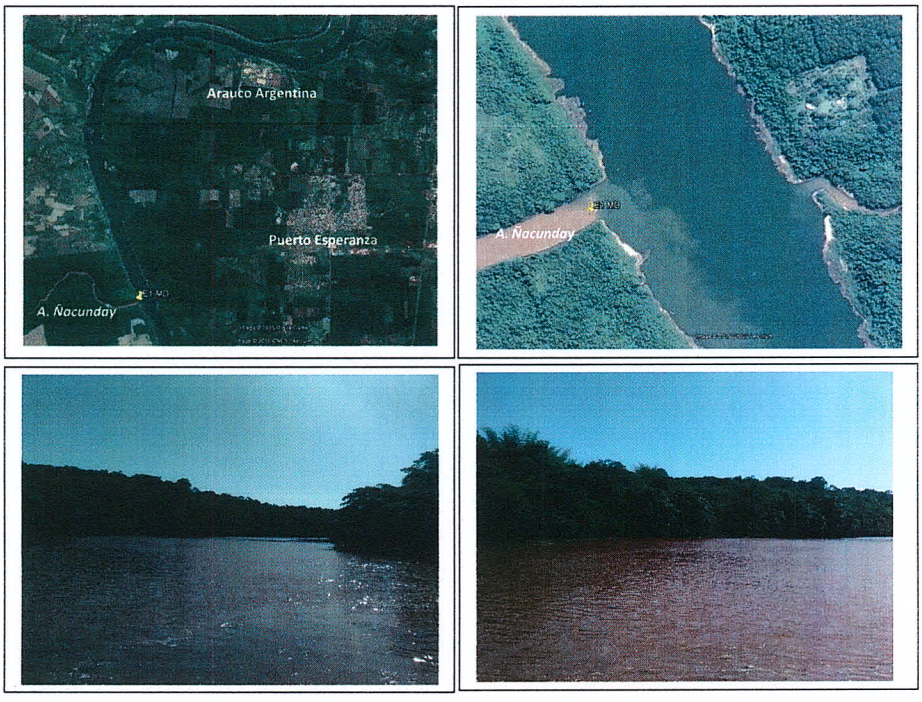
1 día 27-11-17. Condición climática soleado despejado, sin viento.
Se muestreo A. Ñacunday (E 1 MD). Hora 15:50 hs.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Código de precinto
Análisis varios	933071
Sulfuros	933084
Ortofosfato soluble	933088
SAAM	933087
Sustancias fenólicas	933083

Datos de planilla de custodia 1

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 1.

Observación: el valor obtenido de Conductividad con el multiparamétrico, se corrobora en laboratorio.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



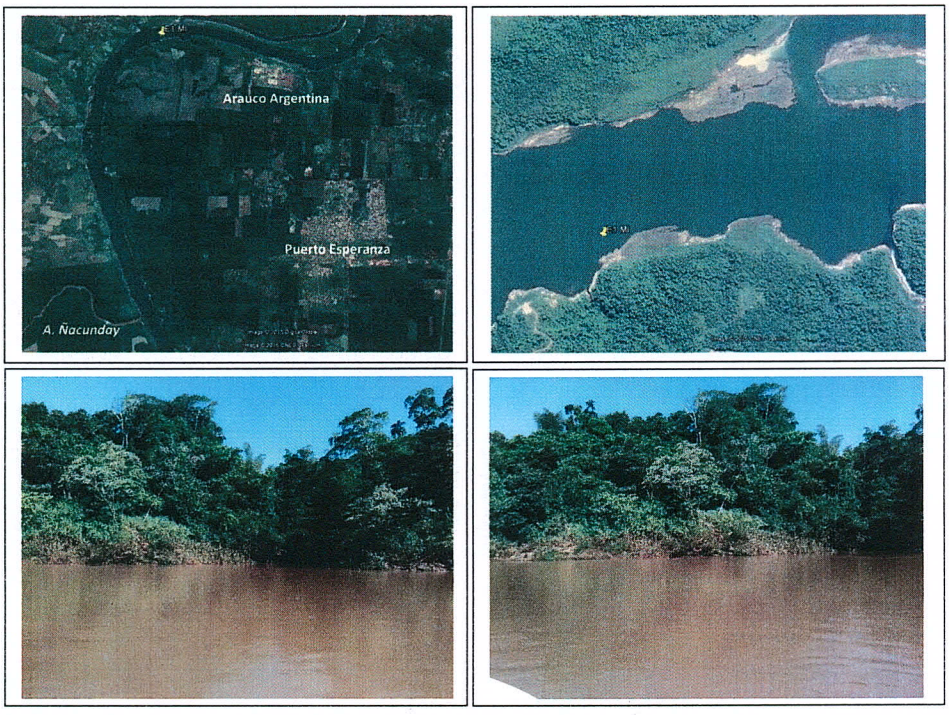
Coordenadas S 25° 58′ 54.1′′; W 54° 39′ 53.6′′.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Código de precinto
Análisis varios	933072
Sulfuros	933081
Ortofosfato soluble	933086
SAAM	933085
Sustancias fenólicas	933082

Datos de planilla de custodia 1

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 1.

Observación: el valor obtenido de Conductividad con el multiparamétrico, se corrobora en laboratorio.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57′11.95′′; W 54° 36′27.32′′.



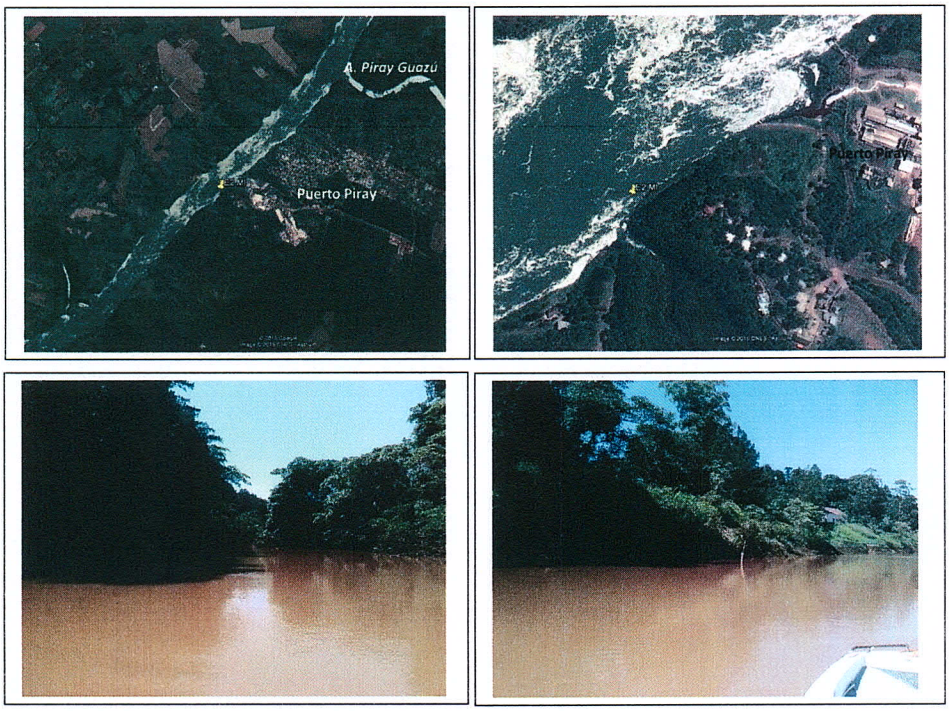
2 día 28-11-17. Condición climática soleado despejado, sin viento.
Se muestreo Puerto Piray (E 2 MI). Hora 10:29 hs.
Coordenadas S 26° 28´ 25.0´´; W 54° 43´ 49.6´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Código de precinto
Análisis varios	933069
Sulfuros	933076
Ortofosfato soluble	933077
SAAM	933078
Sustancias fenólicas	933068

Datos de planilla de custodia 2

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 1.

Observación: el valor obtenido de Conductividad con el multiparamétrico, se corrobora en laboratorio.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Montecarlo, coordenadas S 26° 34´07.1´´; W 54° 47´57.3´´.



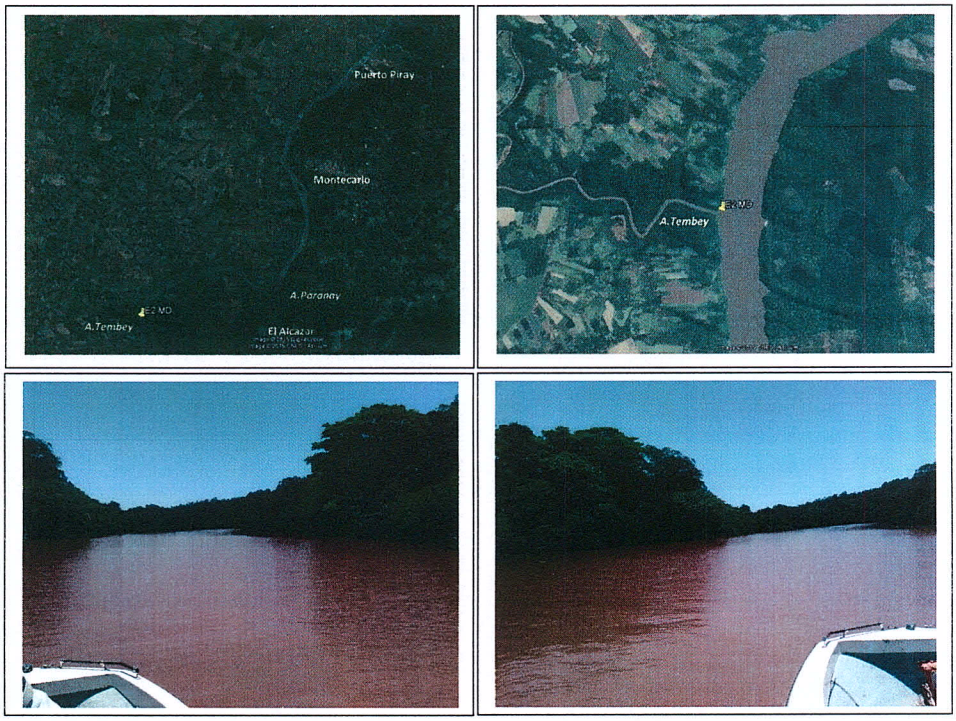
Se muestreo Arroyo Tembey (E 2 MD). Hora 12:59 hs.
Coordenadas S 26° 42′ 05.6′′; W 54° 57′ 03.2′′.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Código de precinto
Análisis varios	933061
Sulfuros	933073
Ortofosfato soluble	933075
SAAM	933070
Sustancias fenólicas	933074

Datos de planilla de custodia 2

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 1.

Observación: el valor obtenido de Conductividad con el multiparamétrico, se corrobora en laboratorio.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Paranay-Guazú, coordenadas S 26° 40′26.2′′; W 54° 48′54.4′′.



Se muestreo Puerto Mineral (E 3 MI). Hora 16:02 hs.
Coordenadas S 26° 56′ 09.4′′; W 55° 07′ 45.0′′.

Parámetros	Código de precinto
Análisis varios	933053
Sulfuros	933052
Ortofosfato soluble	933059
SAAM	933060
Sustancias fenólicas	933051

Datos de planilla de custodia 3

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 1.

Observación: el valor obtenido de Conductividad con el multiparamétrico, se corrobora en laboratorio.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de A. del Valle, coordenadas S 26° 57′31.5′′; W 55° 09′12.5′′.



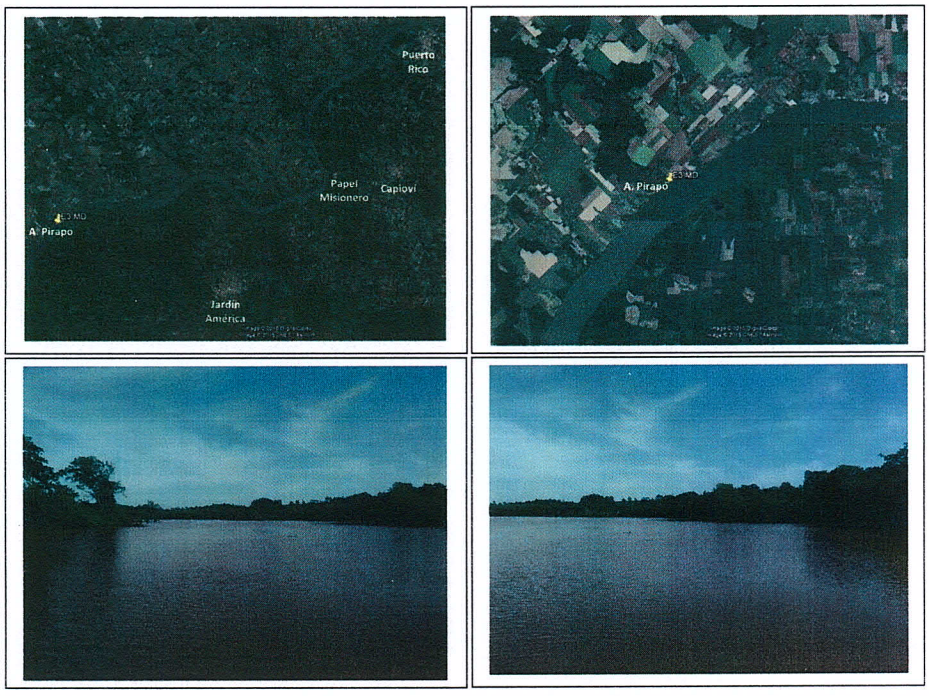
3 día 29-11-17. Condición climática soleado nuboso, sin viento.
Se muestreo Arroyo Pirapó (E 3 MD). Hora 08:50 hs.
Coordenadas S 26° 58´ 59.8´´; W 55° 24´ 53.9´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Código de precinto
Análisis varios	933062
Sulfuros	933066
Ortofosfato soluble	933064
SAAM	933063
Sustancias fenólicas	933065

Datos de planilla de custodia 3

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 1.

Observación: el valor obtenido de Conductividad con el multiparamétrico, se corrobora en laboratorio.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Santo Pipó, coordenadas S 27° 06´18.4´´; W 55° 26´54.2´´.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO	**Nº Planilla:**

MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA- UNaM-COMIP

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura °C		pH	Conduct.	Transp.	OD
			Amb.	Líq.	Agua			
E1MI	27-11-17	16:30	33,6	25,2	6,30	0,021*	0,50m	5,79 - 108,2%
E1MD	27-11-17	15:50	37,3	24,2	7,51	0,012*	0,50m	10,18 - 122,5%
E2MI	28-11-17	10:29	25	24,6	8,00	0,028*	0,60m	8,95 - 110,2%
E2MD	28-11-17	12:59	26,8	25,2	8,06	0,020*	0,20m	9,30 - 115%
E3MI	28-11-17	16:02	27,1	26,6	8,06	0,024*	0,50m	7,86 - 98,9%
E3MD	29-11-17	08:50	24,3	24,6	8,08	0,022*	0,40m	8,12 - 99%

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM		Claro, Víctor	25.288.058		
Final:	COMIP		Lopez, Antonio	10.226.060		

* Comprobar con valor de laboratorio

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla:

Responsable toma de muestra: | **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-1	27-11-17	16:30	933072	X					MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MI-1	27-11-17	16:30	933081		X				
MI-1	27-11-17	16:50	933086			X			
MI-1	27-11-17	16:30	933095				X		
MI-1	27-11-17	16:30	933092					X	
MD-1	27-11-17	15:50	933071	X					MD-1:Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday
MD-1	27-11-17	15:50	933094		X				
MD-1	27-11-17	15:50	933088			X			
MD-1	27-11-17	15:50	933087				X		
MD-1	27-11-17	15:50	933083					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Clara Victor 25.288.058		COMIP	Lopez 10.226.960	
COMIP	Lopez, Antonio 10.226.060		PEIU	BOSSOU, Eclair 26466140	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla:

Responsable toma de muestra: | **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Fecha	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-2	28-11-17	10:29	933069	X					MI-2:Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray
MI-2	28-11-17	10:29	933076		X				
MI-2	28-11-17	10:29	933071			X			
MI-2	28-11-17	10:29	933078				X		
MI-2	28-11-17	10:29	933068					X	
MD-2	28-11-17	12:59	933061	X					MD-2:Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
MD-2	28-11-17	12:59	933073		X				
MD-2	28-11-17	12:59	933075			X			
MD-2	28-11-17	12:59	933070				X		
MD-2	28-11-17	12:59	933074					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Claro, Víctor 25.282.058		COMIP	Luquez 10.226.060	
COMIP	Luquez Arturo 10.226060		PEIU	DUSSOU, Cecilia 28466178	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla:

Responsable toma de muestra: **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Fecha	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-3	28-11-17	16:02	933053	X					MI-3:Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MI-3	28-11-17	16:02	933052		X				
MI-3	28-11-17	16:02	933059			X			
MI-3	28-11-17	16:02	933060				X		
MI-3	28-11-17	16:02	933051					X	
MD-3	29-11-17	08:50	933062	X					MD-3:Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
MD-3	29-11-17	08:50	933066		X				
MD-3	29-11-17	08:50	933064			X			
MD-3	29-11-17	08:50	933063				X		
MD-3	29-11-17	08:50	933065					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Llano, Ulises 25.288.055		COMIP	Lugues 10.226.060	
COMIP	Lugues, Antonio 10.226.060		PEIU	Bussay, Eulas	

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA

PLANILLA DE SEGUIMIENTO

PROYECTO : COMIP Parámetros: DQO, SDT, SST, N-NO2, N-NO3. RECIBE LA MUESTRA :

Fecha	Hora Inicio Análisis	Identificación de la Muestra	Analista Responsable	Nº Precinto	Temperatura ambiente °C	OBSERVACIONES
06/12/2017	8:00	E1 MD	Cecilia Busson	933071	25 ºC	DQO
06/12/2017	8:00	E1 MI	Cecilia Busson	933072	25 ºC	DQO
06/12/2017	8:00	E2 MD	Cecilia Busson	933061	25 ºC	DQO
06/12/2017	8:00	E2 MI	Cecilia Busson	933069	25 ºC	DQO
06/12/2017	8:00	E3 MD	Cecilia Busson	933062	25 ºC	DQO
06/12/2017	8:00	E3 MI	Cecilia Busson	933053	25 ºC	DQO
04/12/2017	8:00	E1 MD	Cecilia Busson	933071	25 ºC	SDT
04/12/2017	8:00	E1 MI	Cecilia Busson	933072	25 ºC	SDT
04/12/2017	8:00	E2 MD	Cecilia Busson	933061	25 ºC	SDT
04/12/2017	8:00	E2 MI	Cecilia Busson	933069	25 ºC	SDT
04/12/2017	8:00	E3 MD	Cecilia Busson	933062	25 ºC	SDT
04/12/2017	8:00	E3 MI	Cecilia Busson	933053	25 ºC	SDT
30/11/2017	9:30	E1 MD	Cecilia Busson	933071	25 ºC	SST
30/11/2017	9:30	E1 MI	Cecilia Busson	933072	25 ºC	SST
30/11/2017	9:30	E2 MD	Cecilia Busson	933061	25 ºC	SST
30/11/2017	9:30	E2 MI	Cecilia Busson	933069	25 ºC	SST
30/11/2017	9:30	E3 MD	Cecilia Busson	933062	25 ºC	SST
30/11/2017	9:30	E3 MI	Cecilia Busson	933053	25 ºC	SST
29/11/2017	8:00	E1 MD	Cecilia Busson	933071	25 ºC	N-NO2
29/11/2017	8:00	E1 MI	Cecilia Busson	933072	25 ºC	N-NO2
29/11/2017	8:00	E2 MD	Cecilia Busson	933061	25 ºC	N-NO2
29/11/2017	8:00	E2 MI	Cecilia Busson	933069	25 ºC	N-NO2
29/11/2017	8:00	E3 MD	Cecilia Busson	933062	25 ºC	N-NO2
29/11/2017	8:00	E3 MI	Cecilia Busson	933053	25 ºC	N-NO2
29/11/2017	8:00	E1 MD	Cecilia Busson	933071	25 ºC	N-NO3
29/11/2017	8:00	E1 MI	Cecilia Busson	933072	25 ºC	N-NO3
29/11/2017	8:00	E2 MD	Cecilia Busson	933061	25 ºC	N-NO3
29/11/2017	8:00	E2 MI	Cecilia Busson	933069	25 ºC	N-NO3
29/11/2017	8:00	E3 MD	Cecilia Busson	933062	25 ºC	N-NO3
29/11/2017	8:00	E3 MI	Cecilia Busson	933053	25 ºC	N-NO3

LQI Maria Sol Orczewski
Coordinación Técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA

PLANILLA DE SEGUIMIENTO

PROYECTO : comip Parámetros: Fosfatos, color, solidos sedimentables RECIBE LA MUESTRA :

Fecha	Hora Inicio Análisis	Identificación de la Muestra	Analista Responsable	Nº Precinto	Temperatura ambiente °C	OBSERVACIONES
29/11/2017	8:23	E1 MI	Natalia Benitez	933086	25 ºC	Fosfatos
29/11/2017	8:23	E1 MD	Natalia Benitez	933088	25 ºC	Fosfatos
29/11/2017	8:23	E2 MI	Natalia Benitez	933077	25 ºC	Fosfatos
29/11/2017	8:23	E2 MD	Natalia Benitez	933075	25 ºC	Fosfatos
29/11/2017	8:23	E3 MI	Natalia Benitez	933059	25 ºC	Fosfatos
29/11/2017	8:23	E3 MD	Natalia Benitez	933064	25 ºC	Fosfatos
30/11/2017	8:35	E1 MI	Natalia Benitez	933086	25 ºC	COLOR
30/11/2017	8:35	E1 MD	Natalia Benitez	933088	25 ºC	COLOR
30/11/2017	8:35	E2 MI	Natalia Benitez	933077	25 ºC	COLOR
30/11/2017	8:35	E2 MD	Natalia Benitez	933075	25 ºC	COLOR
30/11/2017	8:35	E3 MI	Natalia Benitez	933059	25 ºC	COLOR
30/11/2017	8:35	E3 MD	Natalia Benitez	933064	25 ºC	COLOR
24/11/2017	8:00	E1 MI	Natalia Benitez	933086	25 ºC	SOLIDOS SEDIMENTABLES
24/11/2017	8:00	E1 MD	Natalia Benitez	933088	25 ºC	SOLIDOS SEDIMENTABLES
24/11/2017	8:00	E2 MI	Natalia Benitez	933077	25 ºC	SOLIDOS SEDIMENTABLES
24/11/2017	8:00	E2 MD	Natalia Benitez	933075	25 ºC	SOLIDOS SEDIMENTABLES
24/11/2017	8:00	E3 MI	Natalia Benitez	933059	25 ºC	SOLIDOS SEDIMENTABLES
24/11/2017	8:00	E3 MD	Natalia Benitez	933064	25 ºC	SOLIDOS SEDIMENTABLES

LQI Marta Smórczewski
Coordinación Técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA

PLANILLA DE SEGUIMIENTO

PROYECTO : COMIP Parámetros: pH y conductidad, SAAM, SUST.FENOLICAS, $N\text{-}NH_3$, SSEE, SULFUROS. RECIBE LA MUESTRA :

Fecha	Hora Inicio Análisis	Identificación de la Muestra	Analista Responsable	Nº Precinto	Temperatura ambiente °C	Análisis realizado	OBSERVACIONES
29/11/2017	9:00		Soledad Kühn		24.2°	pH y conductividad	E1MI-E1MD-E2MI-E2MD-E3MI
06/12/2017	12:30		Soledad Kühn		25°	pH y conductividad	E3MD
06/12/2017	8:00		Soledad Kühn	933085	25°	SAAM	E1MI
06/12/2017	8:05		Soledad Kühn	933087	25°	SAAM	E1MD
06/12/2017	8:10		Soledad Kühn	933078	25°	SAAM	E2MI
06/12/2017	8:15		Soledad Kühn	933070	25°	SAAM	E2MD
06/12/2017	8:20		Soledad Kühn	933060	25°	SAAM	E3MI
06/12/2017	8:25		Soledad Kühn	933063	25°	SAAM	E3MD
11/12/2017	10:00		Soledad Kühn	933082	25°	SUST. FENOLICAS	E1MI
11/12/2017	10:05		Soledad Kühn	933083	25°	SUST. FENOLICAS	E1MD
11/12/2017	10:10		Soledad Kühn	933068	25°	SUST. FENOLICAS	E2MI
11/12/2017	10:15		Soledad Kühn	933074	25°	SUST. FENOLICAS	E2MD
11/12/2017	10:20		Soledad Kühn	933051	25°	SUST. FENOLICAS	E3MI
11/12/2017	10:25		Soledad Kühn	933065	25°	SUST. FENOLICAS	E3MD
29/11/2017	11:00		Soledad Kühn		25°	$N\text{-}NH_3$	E1MI-E1MD-E2MI-E2MD-E3MI
06/12/2017	9:00		Soledad Kühn		25°	$N\text{-}NH_3$	E3MD
06/12/2017	10:00		Soledad Kühn		25°	SSEE	E1MI-E1MD-E2MI-E2MD-E3MI-E3MD
06/12/2017	11:30		Soledad Kühn	933081	25°	SULFUROS	E1MI
06/12/2017	11:35		Soledad Kühn	933084	25°	SULFUROS	E1MD
06/12/2017	11:40		Soledad Kühn	933076	25°	SULFUROS	E2MI
06/12/2017	11:45		Soledad Kühn	933073	25°	SULFUROS	E2MD
06/12/2017	11:50		Soledad Kühn	933052	25°	SULFUROS	E3MI
06/12/2017	11:55		Soledad Kühn	933066	25°	SULFUROS	E3MD

LQI Smorczewski, Marta
Coordinación Técnica
PEIU